

Enunț

Compania Q&V se ocupă cu organizarea de licitații pentru diverse articole. Statisticile interne au observat o descreștere a prețului de cumpărare, astfel dorește să își modernizeze unelte de analiză. Aceștia aleg să folosească o aplicație în C++ care să le permită să simuleze o posibilă sesiune de licitație.

Fiecare obiect ce se găsește la licitație are un ID unic, prin care este identificat în inventarul companiei. În momentul prezentării se anunță numele, data sau era aproximativă din care datează și prețul inițial de listare. Aceste artefacte se pot încadra în mai multe categorii.

- artefacte istorice, pentru care ne interesează numele persoanelor renumite cu care este asociat
- artefacte artistice, pentru care se dorește să se cunoască tipul (pictură, sculptură) și materialul (acrilic, ulei pentru picturi, lemn, piatră sau marmură pentru sculpturi)
- artefacte prețioase, pentru care se anunță numele designer-ului (sau "Necunoscut" dacă nu se cunoaște) și greutatea (în grame)

La licitație fiecare entitate se identifică printr-un număr unic pe care îl ridică în momentul în care vor să anunțe interesul pentru artefact. Aceștia pot fi persoane fizice (pentru care se cunoaște numele real sau un alias), sau persoane juridice (pentru care se cunoaște numele organizației și persoanele fizice ce reprezintă organizația).

În momentul în care începe licitația, fiecare participant are un anumit buget pe care îl poate cheltui, un pas de licitare fix și o valoare de confort. De asemenea, aceștia au un tip preferat de artefact (pentru care își vor depăși valoarea de confort ca să îl obțină) și unul pe care îl ignoră. Persoanele fizice continuă licitarea, dacă se încadrează în bugetul propriu și este un tip de artefact preferat. Persoanele juridice continuă licitarea dacă jumătate din reprezentanți aleg să continue licitația sau dacă este un obiectiv al companiei și minim o persoană alege să continue (și este ignorat, dacă compania ignoră acel tip de articol).

Aplicația va ilustra următoarele funcționalități:

- adăugarea de participanți
- adăugarea de artefacte
- afișarea participanților
- afișarea articolelor ce sunt disponibile pentru licitație
- afișarea gradului de colectibilitate pentru fiecare artefact (ridicat/scăzut). Un artefact este considerat de colectibilitate ridicată dacă:
 - pentru artefactele istorice, dacă sunt menționate mai mult de trei persoane istorice
 - pentru artefactele artistice, dacă sunt făcute din ulei sau marmură
 - pentru artefactele prețioase, dacă au mai mult de 250g și au designer cunoscut
- simularea unei sesiunii de licitații pentru un artefact cu valoarea unui ID dat de la tastatură și efectuarea operațiilor aferente (scăderea bugetului, eliminarea din inventar și adăugarea într-un istoric de licitație)
- afișarea participanților în ordine descrescătoare numărului de artefacte cumpărate
- afișarea obiectelor cumpărate în ordinea descrescătoare a prețului cu care au fost cumpărate

Atenție! Precizări pe verso

Precizări:

1. Sursa predată trebuie să compileze. Erorile mici se pot trece cu vederea. Înainte de predarea surselor, studenții vor pune în comentarii eventualele părți din program care au erori de compilare sau nu funcționează corespunzător. Codul comentat se poate puncta parțial dacă este corect.
2. Sursa predată trebuie să respecte condițiile expuse în **Regulamentul de colocviu** care a fost trimis către studenți (via Teams) în anul universitar 2024 - 2025.
3. Se acceptă și soluții parțiale, care nu respectă toate cerințele din enunț, dar sunt funcționale. Acestea vor fi punctate corespunzător.
4. În implementarea programului se vor utiliza cât mai multe dintre noțiunile de programare orientată pe obiecte, care au fost studiate pe parcursul semestrului și care se potrivesc cerințelor din enunț.
5. Orice tentativă de fraudă se va pedepsi conform regulamentelor Universității.
Se interzice utilizarea sau rularea în fundal a aplicațiilor care pot fi folosite pentru a comunica. În cazul observării acestora, nota la examen va fi 1.
6. Funcționalitățile aplicației vor fi implementate la alegere sub formă de meniu interactiv sau ca apeluri în funcția main pentru fiecare cerință.